

深圳大学实验报告

课程名称： 计算机网络

实验项目名称： 实验 5 交换机与 VLAN 配置

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 王璐

报告人： 汉雨 学号： 2024040042 班级：

实验时间： 20260521

实验报告提交时间： 20260522

教务处制

实验目的

1. 了解 Quidway S 系列交换机的基本功能。
2. 了解交换机和 VLAN 的配置方法。

实验环境

1. Quidway S5700 交换机两台；
2. PC 机四台；
3. Console 线缆一条；
4. 网线若干。

实验内容：

1. 登录交换机；
2. 连接双节点网络；
3. 配置双节点网络 VLAN；
4. 配置四节点 VLAN。登录交换机；

实验要求：参考讲义学习套接字编程的基础知识，了解网络编程的相关库；掌握编写简单网络应用的技能，依照步骤完成实验内容 1——4。

实验步骤：

（用文字描述实验过程，并用截图辅助说明）

1 登录交换机

1.1 关于 VLAN 的介绍

VLAN (Virtual Local Area Network) 即虚拟局域网。它把一个物理局域网在逻辑上划分成多个广播域，同一个 VLAN 内的主机可以直接进行二层通信，不同 VLAN 间的主机默认不能直接通信。

在实际网络中，如果所有主机都处于同一个广播域，广播流量会扩散到整个交换网络，也不便于不同用户组之间的安全隔离。创建 VLAN 后，可以按照部门、用途或实验需求把主机划分到不同逻辑网络中，从而减少广播域并提高管理灵活性。

本实验还需要理解 Access 接口和 Trunk 接口的区别。Access 接口一般连接用户主机，只属于一个 VLAN；Trunk 接口一般连接交换机，可以允许多个 VLAN 的帧通过。后续四节点实验能否跨交换机通信，关键就在于 Trunk 口配置是否正确。

1.2 登录交换机及操作

1) 了解交换机面板，确认电源指示灯亮，并识别以太网接口、Console 口以及接口指示灯。

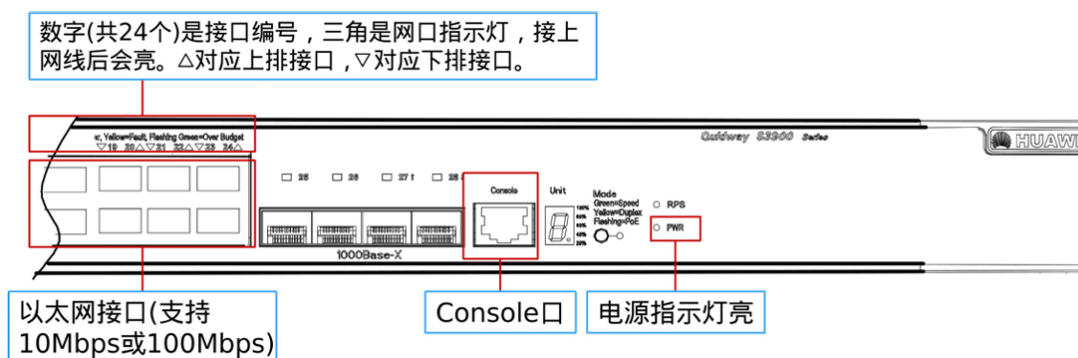


图 1.2.1 交换机面板

2) 将主机串口连接到交换机 Console 口，随后通过超级终端登录交换机。出现 <Quidway> 提示符时，说明登录成功。

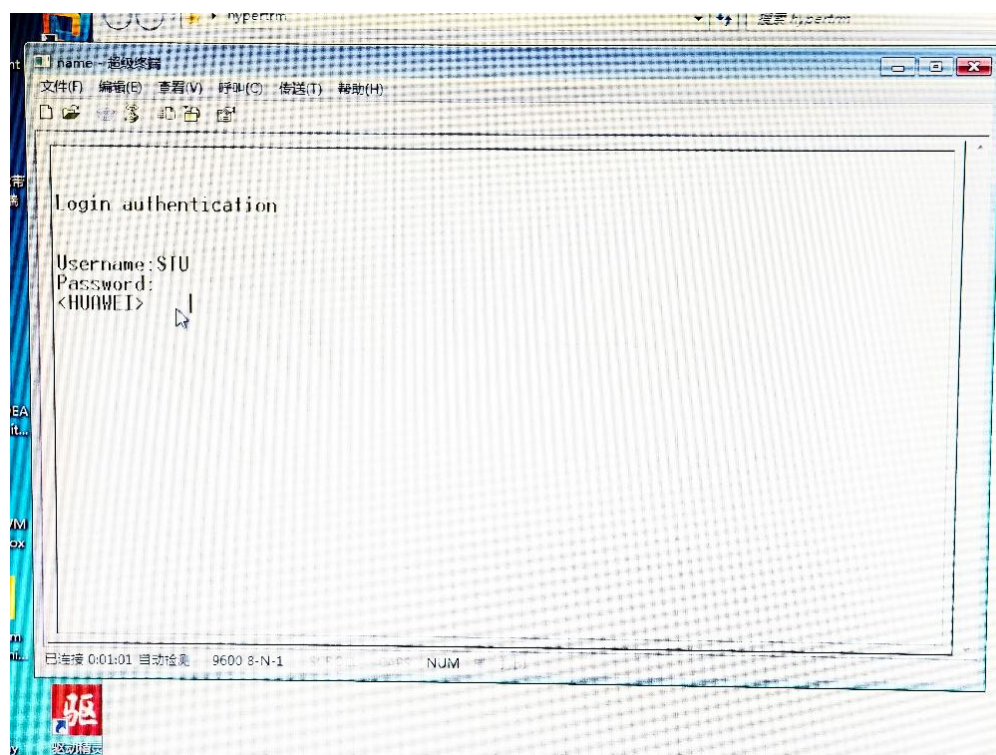


图 1.2.2 登录交换机成功后的界面

3) 熟悉交换机命令行视图。常见视图包括用户视图、系统视图、接口视图和 VLAN 视图。用户视图进入系统视图使用 `system-view`，退出当前视图使用 `quit`。

```
<Quidway> system-view
[Quidway] quit
```

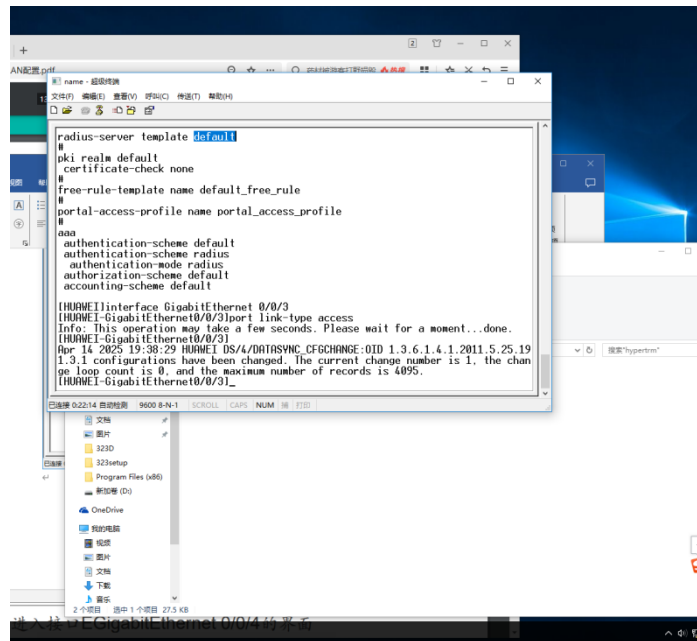


图 1.2.3 交换机命令行操作与实验环境截图

2 连接双节点网络

将两台主机的网口分别接到同一台交换机的两个以太网端口上，并为两台主机配置同一网段的 IP 地址。参考样例，PC1 使用 192.168.1.11/24，PC2 使用 192.168.1.12/24。这样可以在 VLAN 配置前后通过 ping 命令验证通信状态变化。

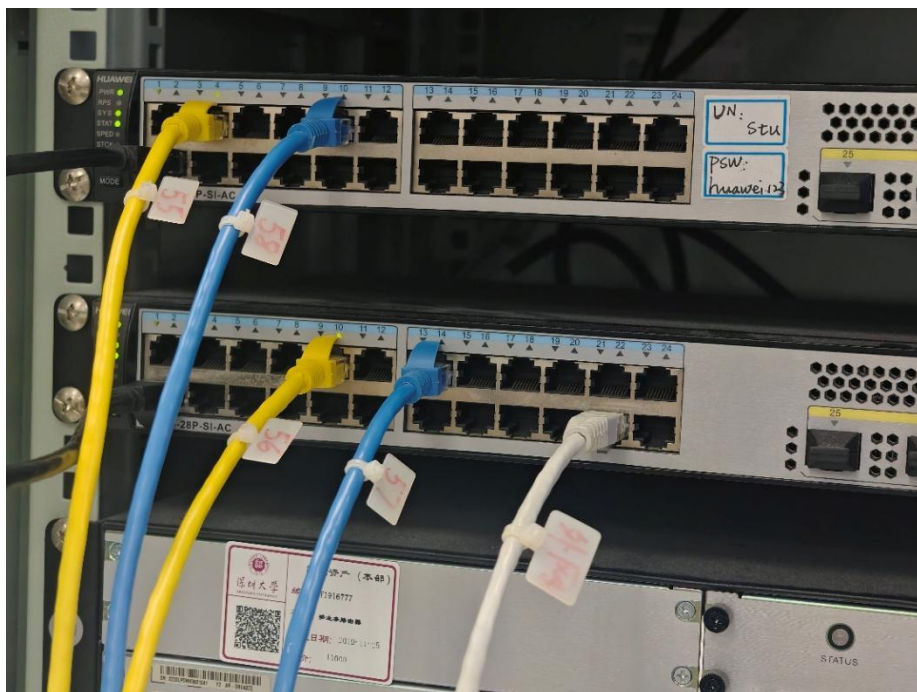


图 2.1 实验交换机与主机连接实物图

3 配置双节点网络 VLAN

要求：建立 VLAN2、VLAN3，将连接 PC1 的端口加入 VLAN2，将连接 PC2 的端口加入

VLAN3。VLAN1 是交换机默认 VLAN，不需要创建，也不能删除。

```
<Quidway> system-view
[Quidway] vlan 2
[Quidway-vlan2] port Ethernet 0/0/2
[Quidway] vlan 3
[Quidway-vlan3] port Ethernet 0/0/4
```

配置完成后，使用 display vlan 和 display current-configuration 查看 VLAN 与端口配置。

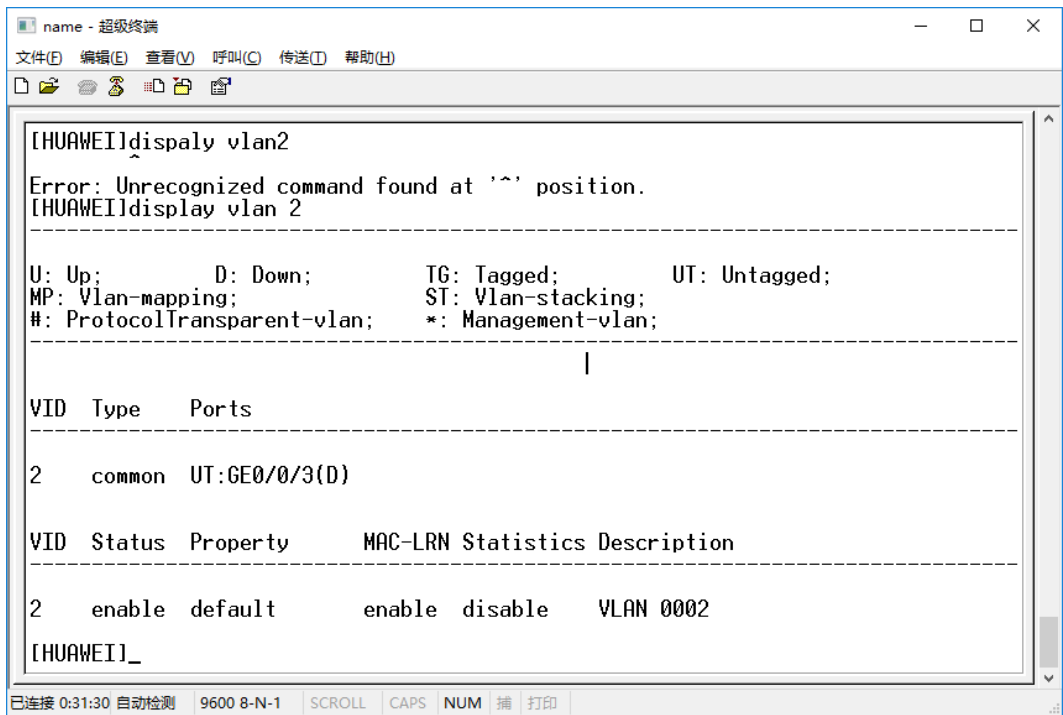


图 3.1 使用 display vlan 查看 VLAN 配置信息

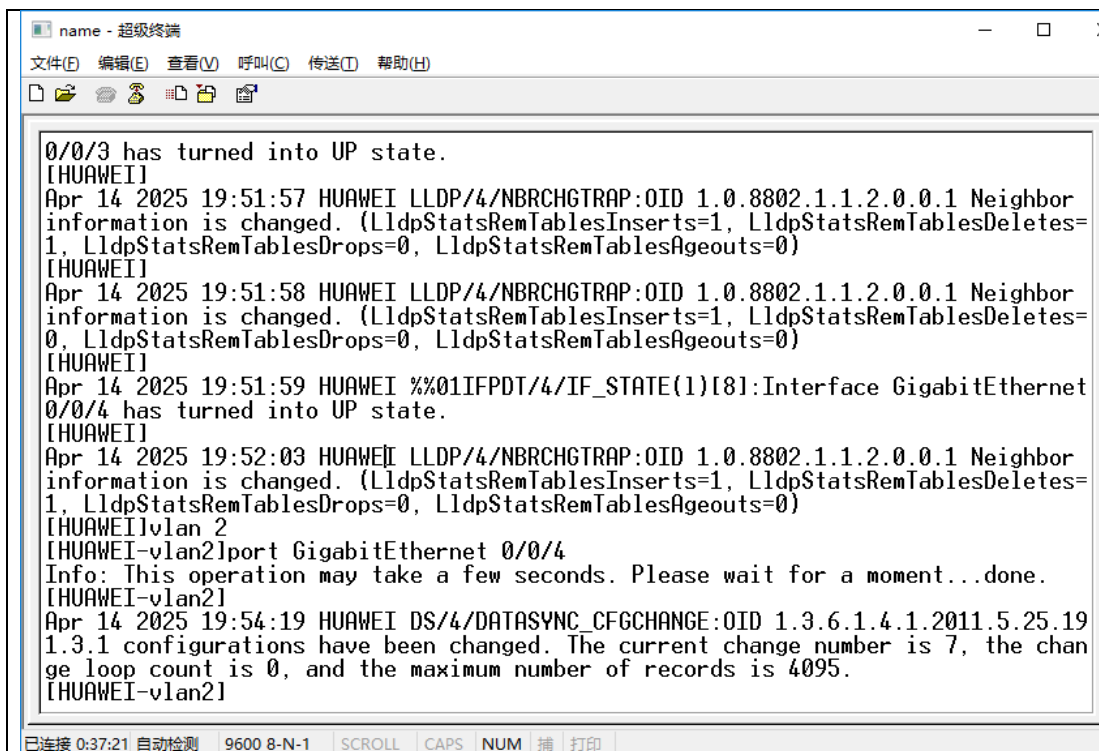


图 3.2 显示交换机配置和端口信息

此时 PC1 与 PC2 的 IP 虽然处于同一网段，但端口分别属于 VLAN2 与 VLAN3，因此二者处于不同广播域，不能直接 ping 通。



图 3.3 PC1 与 PC2 分属不同 VLAN 时无法 ping 通

随后将 PC2 所在端口重新加入 VLAN2。端口加入 VLAN2 后会脱离原先的 VLAN3，此时 PC1 与 PC2 同属于 VLAN2，可以互相通信。

```
[Quidway] vlan 2
```

```
[Quidway-vlan2] port Ethernet 0/0/4
```

```
选择命令提示符
C:\Users\DELL>ping 192.168.88.3

正在 Ping 192.168.88.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.88.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.88.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.88.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.88.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.88.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\DELL>ping 192.168.88.3

正在 Ping 192.168.88.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.88.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.88.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.88.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.88.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.88.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\DELL>
C:\Users\DELL>
C:\Users\DELL>
C:\Users\DELL>
```

图 3.4 PC1 与 PC2 同属 VLAN2 后可以 ping 通

4 配置四节点网络 VLAN

在双节点网络基础上，再使用第二台交换机和另外两台主机搭建第二组两节点网络，并用网线将两台交换机相连。网络中 VLAN2 包含 PC1 与 PC3，VLAN3 包含 PC2 与 PC4。

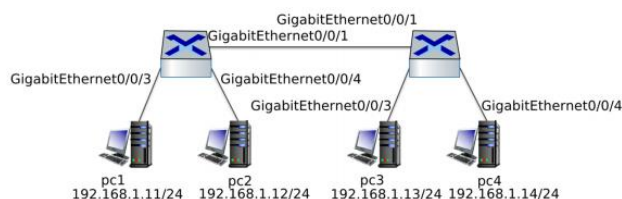


图 4.1 四节点 VLAN 网络拓扑

若交换机之间的互联端口仍作为普通 Access 口，只能属于一个 VLAN。这样虽然可以让某一个 VLAN 跨交换机通信，但另一个 VLAN 的帧会在交换机间链路处被丢弃。因此需要将两台交换机之间的接口配置为 Trunk 类型。

```
[Quidway] interface Ethernet 0/0/5
[Quidway-Ethernet0/0/5] port link-type trunk
[Quidway-Ethernet0/0/5] port trunk allow-pass vlan all
```

两台交换机对应的互联接口都需要执行 Trunk 配置，并允许 VLAN2、VLAN3 的帧通过。

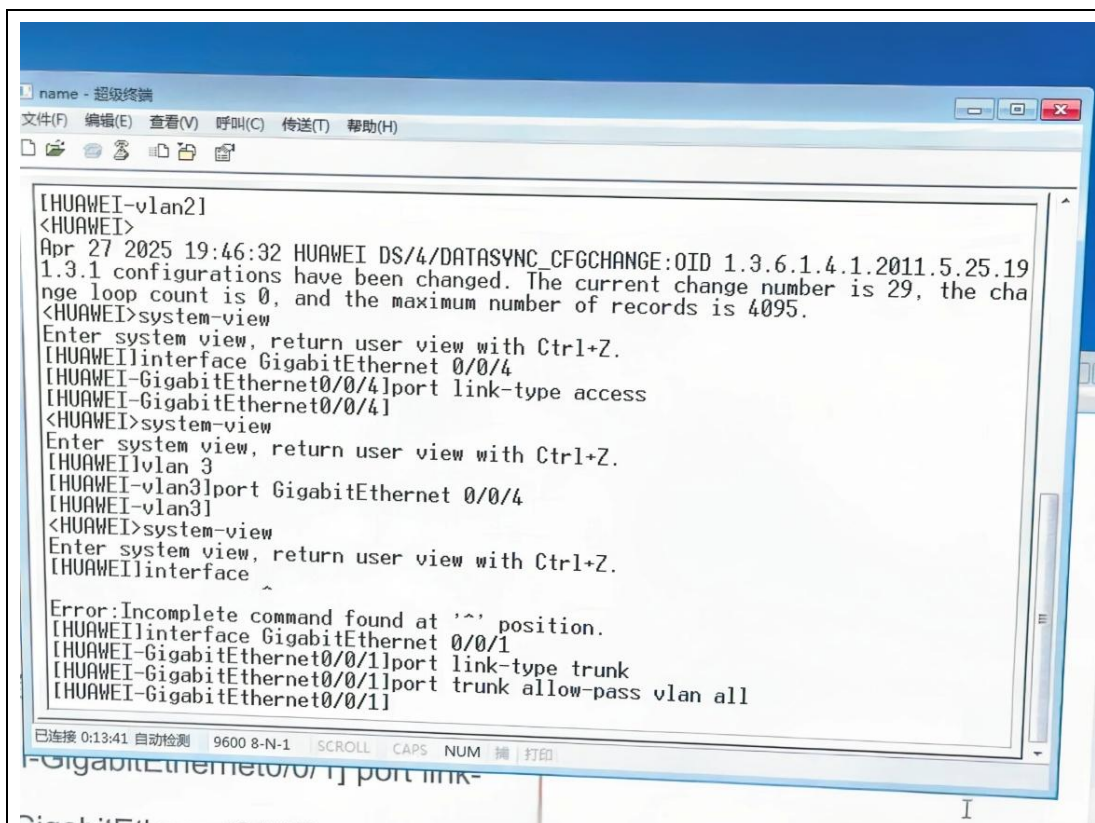


图 4.2 配置交换机互联接口为 Trunk 类型

配置完成后进行连通性验证。同一 VLAN 内、跨交换机的主机可以 ping 通,说明 Trunk 链路配置成功。

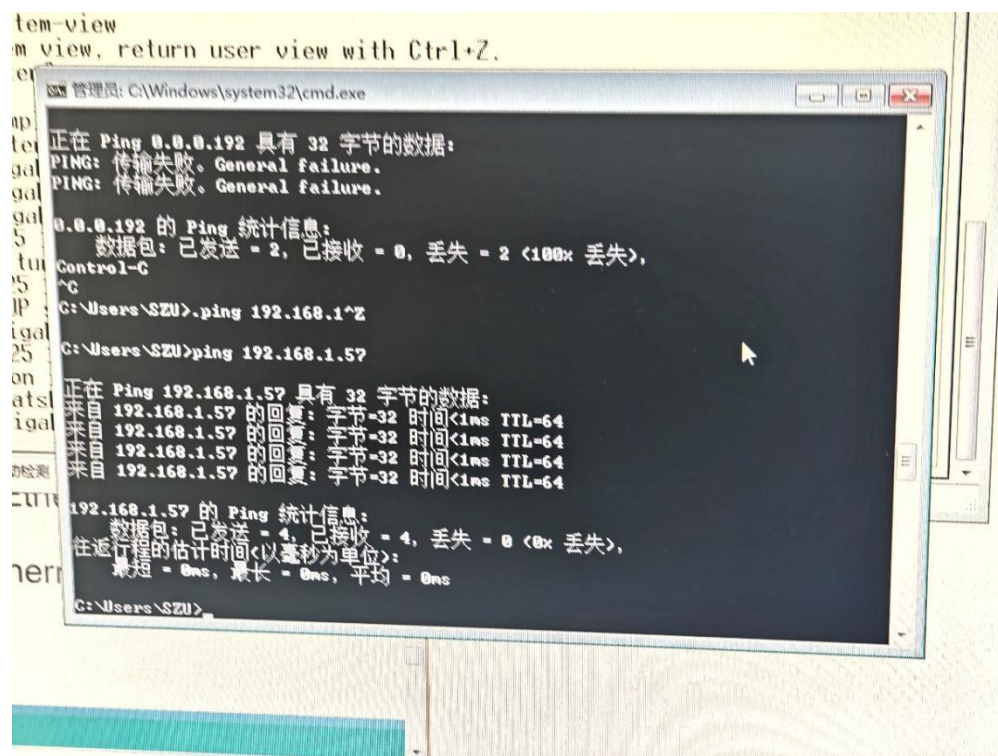


图 4.3 四节点 VLAN 配置完成后的 ping 测试结果

实验结果:

(给出个人对结果的分析、结论)

实验结果与分析、结论

- 1) 登录交换机成功后,能够进入 <Quidway> 命令行界面,并通过 system-view、vlan、interface 等命令在不同视图间切换,说明 Console 连接和终端参数设置正确。
- 2) 双节点实验中,PC1 与 PC2 分别属于 VLAN2 和 VLAN3 时无法 ping 通;将 PC2 对应端口加入 VLAN2 后,二者可以 ping 通。该现象说明 VLAN 能够在二层划分广播域,同 VLAN 内可以直接通信,不同 VLAN 默认隔离。
- 3) 四节点实验中,两台交换机之间如果没有 Trunk 链路,同一 VLAN 的主机无法跨交换机稳定互通;配置 Trunk 后,VLAN2 和 VLAN3 的帧都能通过交换机间链路,因此 PC1 与 PC3、PC2 与 PC4 都能完成通信。
- 4) 实验中 display vlan、display current-configuration 与 ping 结果相互印证:配置命令改变了端口所属 VLAN,端口所属 VLAN 又直接决定了二层转发和主机连通性。

对于实验操作返回结果的补充解释

当 ping 显示请求超时,并不是因为 IP 地址处于不同网段,而是因为两个端口被划入了不同 VLAN。交换机不会把一个 VLAN 的二层广播或单播帧直接转发到另一个 VLAN,因此即使两个主机配置了同一网段地址,也仍然无法通信。

当把两个主机端口加入同一 VLAN 后,ping 可以得到应答,说明交换机能够在该 VLAN 内正常学习 MAC 地址并转发二层帧。这也证明 VLAN 的隔离效果主要由端口归属决定,而不是单纯由 IP 地址决定。

在四节点网络中,Trunk 接口的作用是让不同 VLAN 的数据帧都能通过同一条交换机间链路。如果没有 Trunk,就需要为每个 VLAN 单独连接一条链路:这既浪费端口,也不便于扩展。

实验小结:

本次实验完整完成了交换机登录、双节点 VLAN 配置和四节点跨交换机 VLAN 配置。通过实际配置,我对 Quidway 交换机的命令行视图、VLAN 创建、端口加入 VLAN、查看配置以及 ping 验证有了更直观的理解。

实验中需要特别注意几个细节:登录交换机时串口号可能不是默认 COM1;把端口加入 VLAN 前要确认端口类型;四节点实验中要配置为 Trunk 的是两台交换机之间的互联端口,并且两端都要配置。

通过双节点实验可以看到 VLAN 的隔离作用,通过四节点实验可以看到 Trunk 对跨交换机同 VLAN 通信的重要性。这次实验把课本中抽象的 VLAN、广播域和 Trunk 链路概念变成了可以观察和验证的网络现象,对后续学习复杂网络配置很有帮助。

指导教师批阅意见：
成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日
备注：